

L'atome : construction et composition

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire la structure générale d'un atome (noyau, électrons)
- ✓ Connaître les trois particules qui composent l'atome
- ✓ Comprendre la notion de numéro atomique
- ✓ Comprendre pourquoi un atome est électriquement neutre
- ✓ Relier la taille du noyau à celle de l'atome
- ✓ Utiliser le tableau périodique pour identifier un élément

L'essentiel à retenir

- 1 L'atome est la plus petite particule qui caractérise un élément chimique tout en conservant ses propriétés. Il est constitué d'un noyau central, très petit mais qui concentre presque toute la masse de l'atome, autour duquel se déplacent des électrons, des particules beaucoup plus légères, chargées négativement.
- 2 Le noyau de l'atome est lui-même composé de deux types de particules : les protons, chargés positivement, et les neutrons, électriquement neutres (sans charge). Protons et neutrons ont une masse très voisine, environ 1 836 fois supérieure à celle d'un électron, ce qui explique que la masse de l'atome soit presque entièrement concentrée dans son noyau, bien que celui-ci ne représente qu'une infime partie de son volume total.
- 3 Le nombre de protons présents dans le noyau d'un atome est appelé numéro atomique, noté Z : il caractérise et définit un élément chimique donné (tous les atomes de carbone possèdent 6 protons, tous les atomes d'oxygène en possèdent 8). C'est ce numéro atomique qui détermine l'ordre de classement des éléments dans le tableau périodique des éléments, l'outil de référence utilisé par les chimistes du monde entier.
- 4 Un atome, à l'état naturel, est toujours électriquement neutre : il possède exactement autant d'électrons (charge négative) que de protons (charge positive) dans son noyau, si bien que les charges positives et négatives se compensent parfaitement. Par exemple, l'atome de sodium possède 11 protons dans son noyau et 11 électrons qui l'entourent.
- 5 La taille d'un atome est extrêmement petite (de l'ordre du dixième de nanomètre, soit un dix-milliardième de mètre), mais celle de son noyau est encore beaucoup plus réduite : si l'on agrandissait un atome jusqu'à la taille d'un stade de football, son noyau ne serait pas plus gros qu'un petit pois placé au centre du terrain. L'atome est donc constitué presque essentiellement de vide, les électrons se déplaçant très rapidement dans cet immense espace autour du noyau.
- 6 Le tableau périodique des éléments classe l'ensemble des éléments chimiques connus par numéro atomique croissant, en les organisant en lignes (périodes) et en colonnes (familles chimiques regroupant des éléments aux propriétés chimiques proches). Ce tableau, élaboré à partir des travaux du chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869, reste aujourd'hui l'outil de référence utilisé par tous les scientifiques pour identifier rapidement un élément et prévoir certaines de ses propriétés.

L'atome : construction et composition

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !